PENGUJIAN TUGAS 3
PAW II

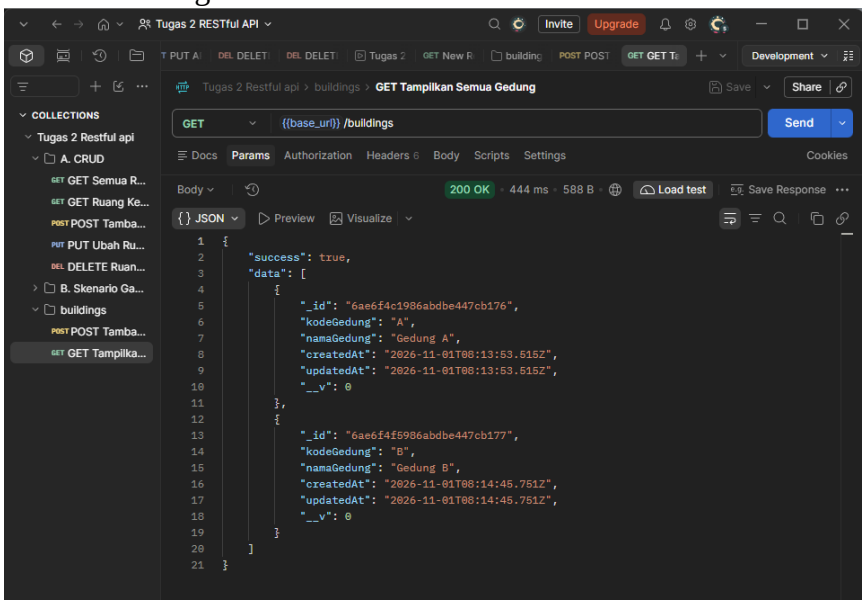
Nama : Sunita Aqila
NPM : 2428240072
Topik : No.16 Ruang Kelas

1. Pengujian Koneksi MongoDB



Keterangan : Pengujian ini dilakukan untuk memastikan aplikasi RESTful API berhasil terhubung dengan database MongoDB. Koneksi database diperlukan agar aplikasi dapat menyimpan, membaca, memperbarui, dan menghapus data melalui endpoint yang tersedia.
Penjelasan :
mongoose.connect() digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MongoDB. Apabila koneksi berhasil, aplikasi menampilkan pesan bahwa MongoDB telah terhubung dan menjalankan server. Dengan demikian, aplikasi dapat menerima request dari Postman.

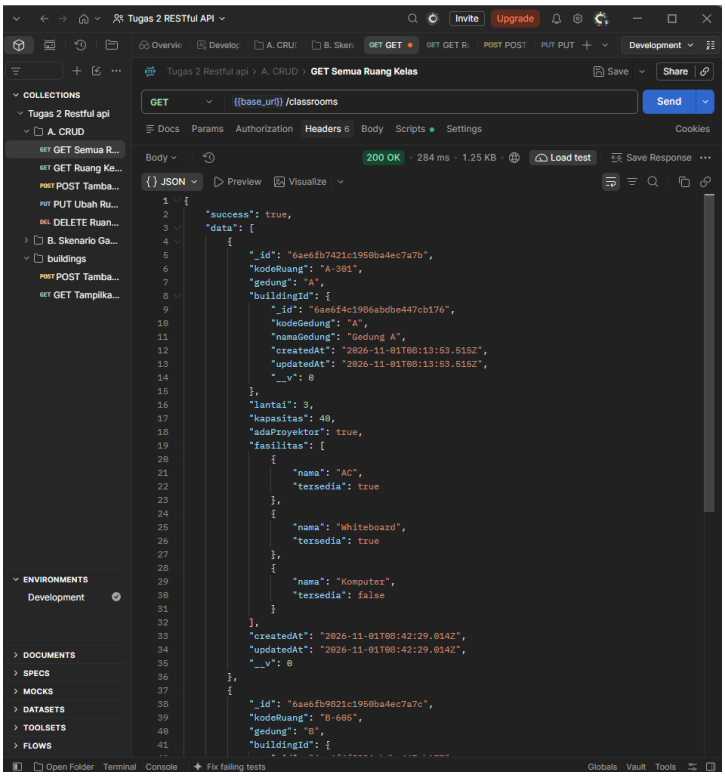
2. Pengujian Data Gedung



Keterangan : Pengujian ini dilakukan untuk memastikan data gedung berhasil disimpan dan dapat ditampilkan melalui endpoint /buildings. Data gedung disimpan dalam collection tersendiri dan nantinya digunakan sebagai referensi pada data ruang kelas.

Penjelasan : Schema Building digunakan untuk menentukan struktur data gedung yang disimpan di MongoDB. Controller getAll mengambil seluruh dokumen gedung, sedangkan route GET menghubungkan request /buildings dengan fungsi controller tersebut.

3. Pengujian Embedding dan referencing



a. Embedding

Embedding diterapkan dengan menggunakan data fasilitas yang dimasukkan langsung ke dalam dokumen Classroom. Dengan demikian, informasi fasilitas seperti AC, Whiteboard, dan Komputer tersimpan menjadi bagian dari data ruang kelas. Kode yang digunakan pada classroomModel.js yang menambahkan Pembuatan fasilitasSchema dan penambahan field fasilitas ke dalam classroomSchema.

Kode :
```
const fasilitasSchema = new mongoose.Schema(
  {
    nama: { type: String, required: true, trim: true },
    tersedia: { type: Boolean, default: true }
  },
  { _id: false }
);
```

Lalu

```
fasilitas: {
  type: [fasilitasSchema],
```

default: []
}

b. Referencing

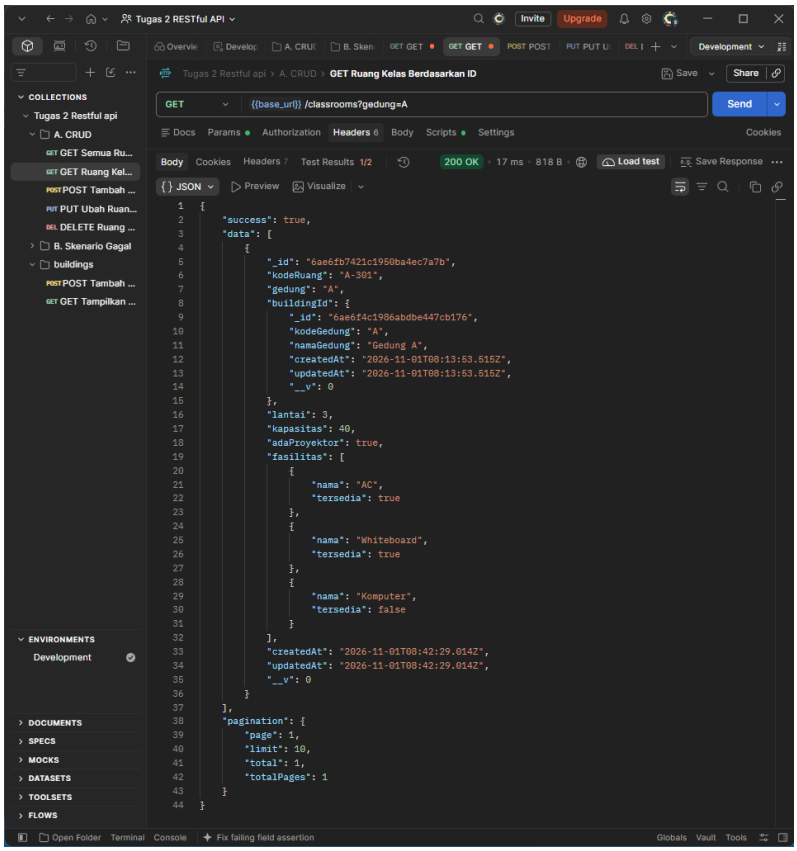
Referencing diterapkan dengan menggunakan data Building sebagai referensi untuk data Classroom. Data gedung disimpan dalam collection tersendiri, kemudian dihubungkan dengan data ruang kelas menggunakan field buildingId. Dengan demikian, data gedung tidak disimpan langsung di dalam dokumen Classroom, tetapi dihubungkan melalui ID referensi. Kode yang digunakan buildingModel.js kode yang ditambahkan yaitu pembuatan schema building untuk menyimpan data Gedung dan di clasroomModel.js juga dilakukan penambahan field buildingId sebagai referensi ke model building

buildingId: {
type: mongoose.Schema.Types.ObjectId,
ref: "Building",
required: true
}

Pada file classroomController.js juga adanya penggunaan populate() untuk menampilkan informasi Gedung berdasarkan referensi buildingId.

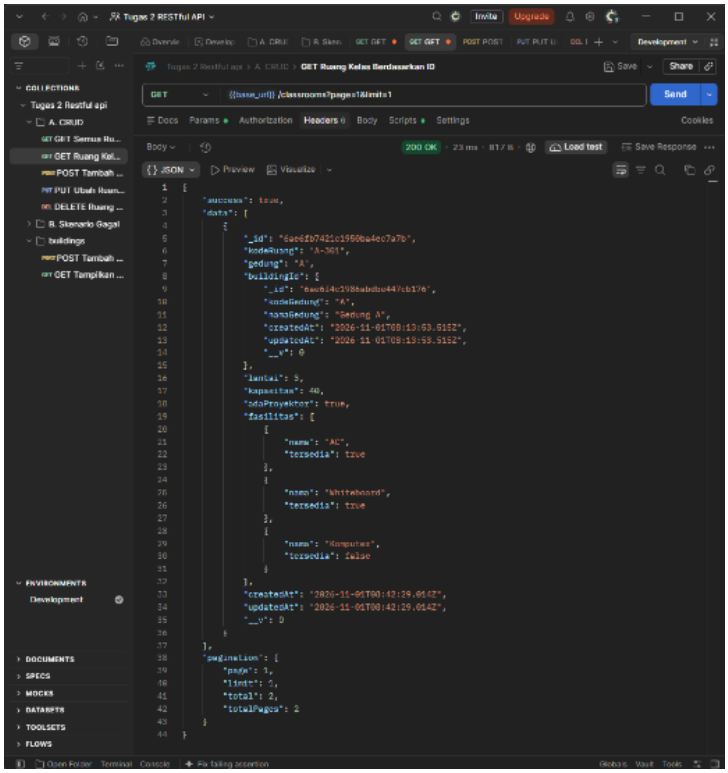
query = query.populate("buildingId");

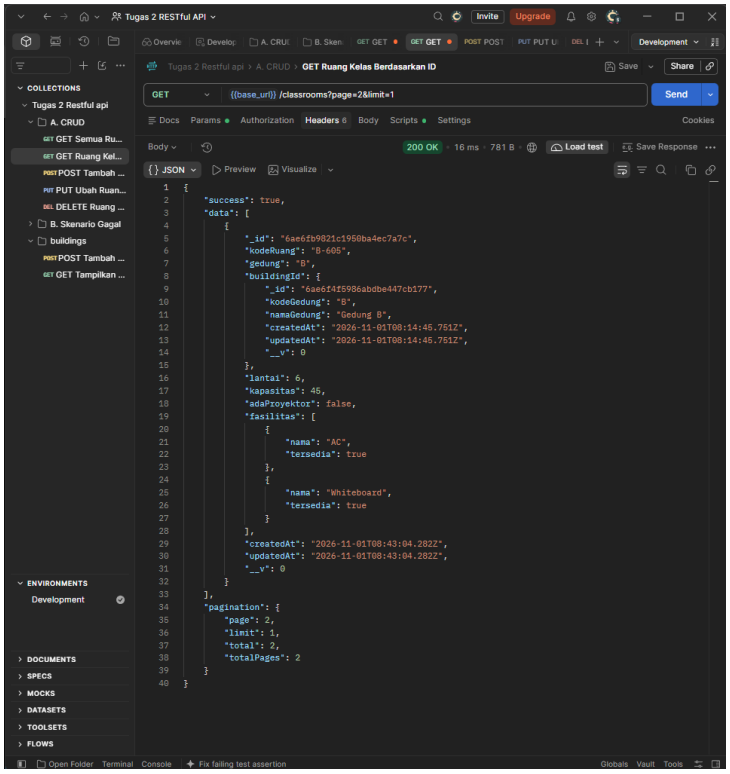
4. Filtering



Keterangan : Filtering diterapkan untuk menampilkan data ruang kelas berdasarkan kriteria tertentu. Pada pengujian ini, parameter gedung=A digunakan untuk menampilkan ruang kelas yang berada di Gedung A saja.
Pada kode classroomController, Parameter req.query.gedung digunakan untuk membaca nilai gedung dari URL. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam objek filter, kemudian Classroom.find(filter) digunakan untuk mengambil data sesuai kriteria yang diberikan.

5. Pengujian Pagnation dan limit

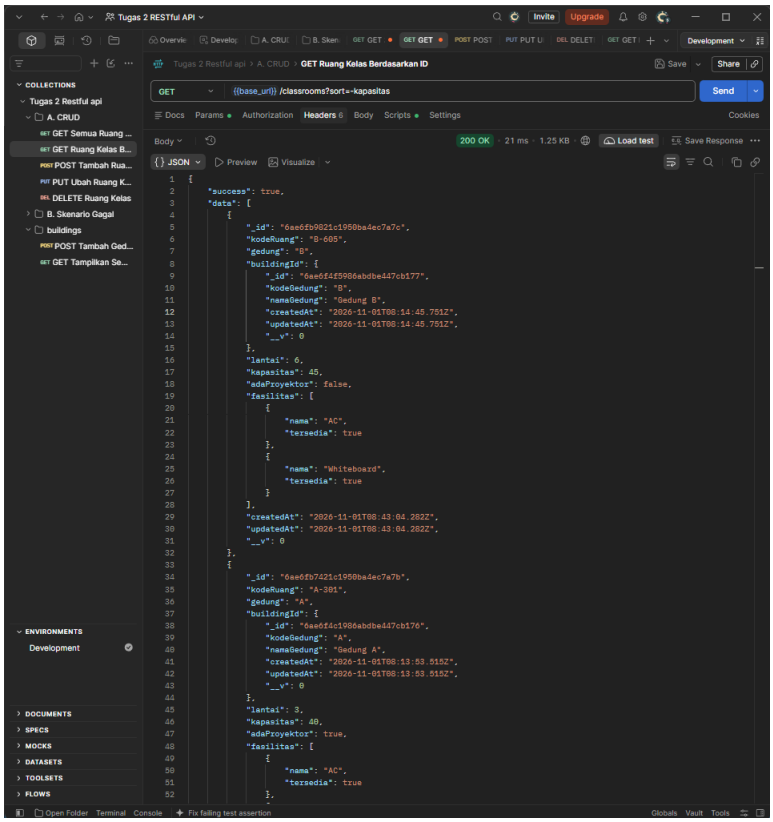


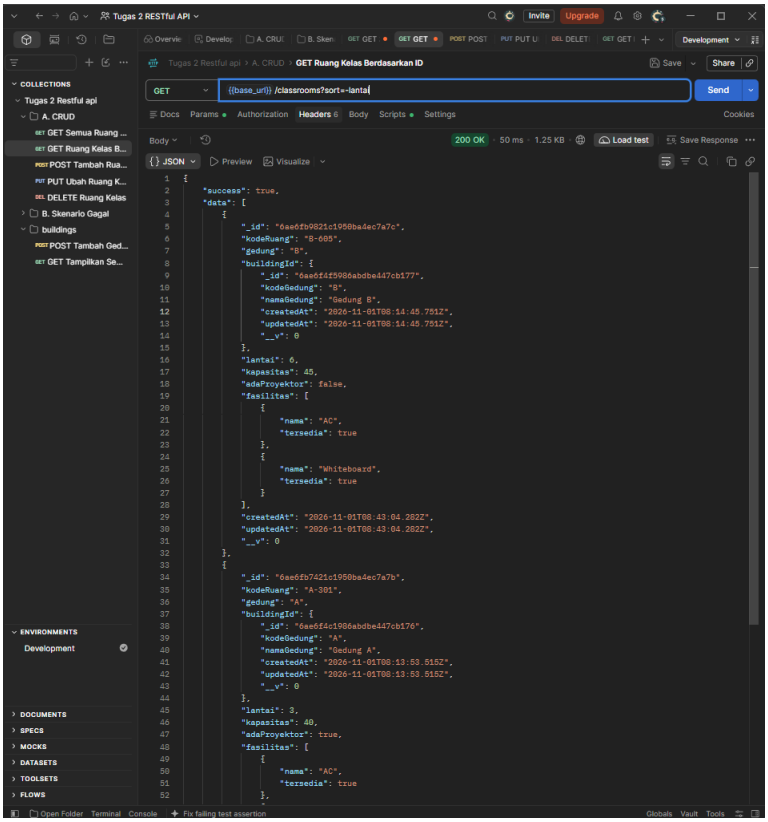


Keterangan : Pagination diterapkan untuk membatasi jumlah data ruang kelas yang ditampilkan pada setiap halaman. Pengujian dilakukan menggunakan parameter page untuk menentukan halaman dan limit untuk menentukan jumlah data yang ditampilkan.

Pada variable page di classroomController pada bagian const skip = (page - 1) * limit;
Variabel page digunakan untuk menentukan halaman yang diminta, sedangkan limit menentukan batas jumlah data. Variabel skip menghitung jumlah data yang dilewati sebelum menampilkan data pada halaman berikutnya. Selanjutnya, .skip() dan .limit() diterapkan untuk menjalankan pagination pada MongoDB.

6. Sorting

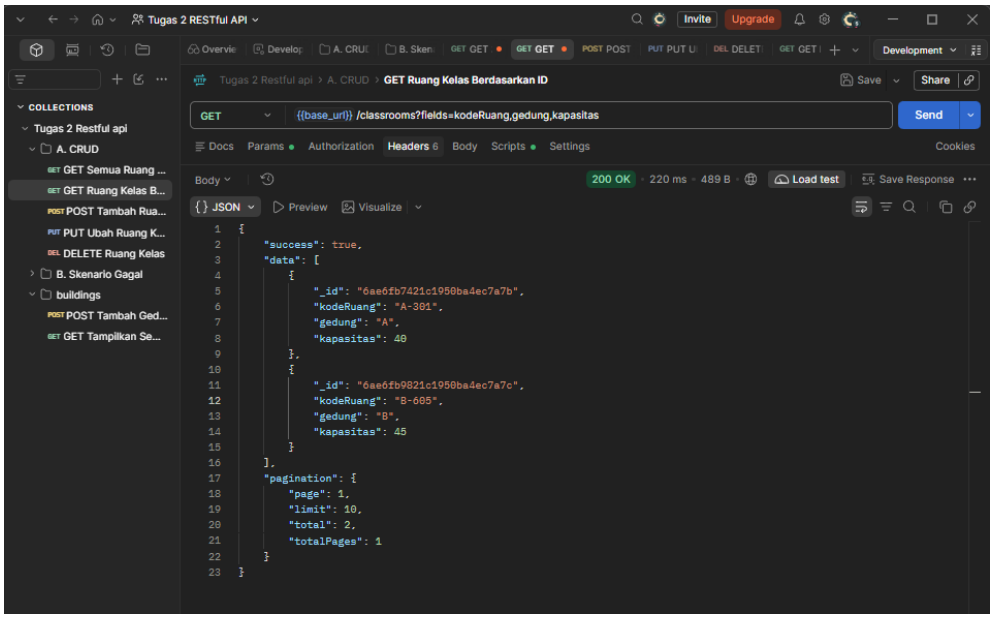


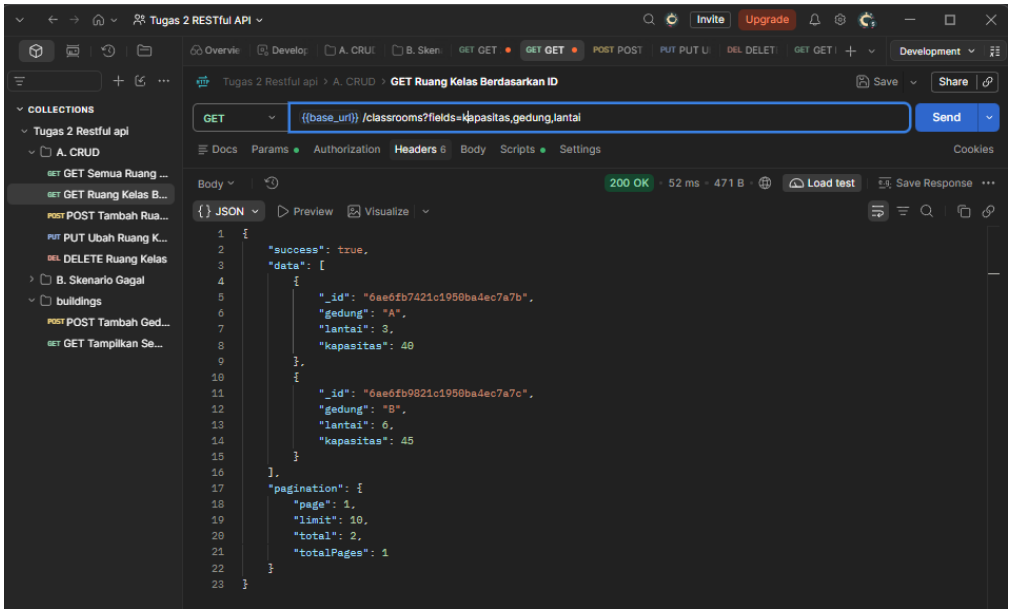


Keterangan : Sorting diterapkan untuk mengurutkan data ruang kelas berdasarkan field tertentu. Pada pengujian ini, pengurutan dilakukan berdasarkan kapasitas ruang kelas dari nilai terbesar ke terkecil menggunakan parameter sort=-kapasitas.

Pada kode const sort = req.query.sort || "kodeRuang";
query = query.sort(sort);
Parameter sort digunakan untuk menentukan field yang akan diurutkan. Tanda minus (-) menunjukkan urutan menurun atau descending, sedangkan tanpa tanda minus menunjukkan urutan menaik atau ascending. Daftar FIELD_BOLEH_SORT digunakan untuk membatasi field yang dapat dipakai dalam proses pengurutan.

7. Projection





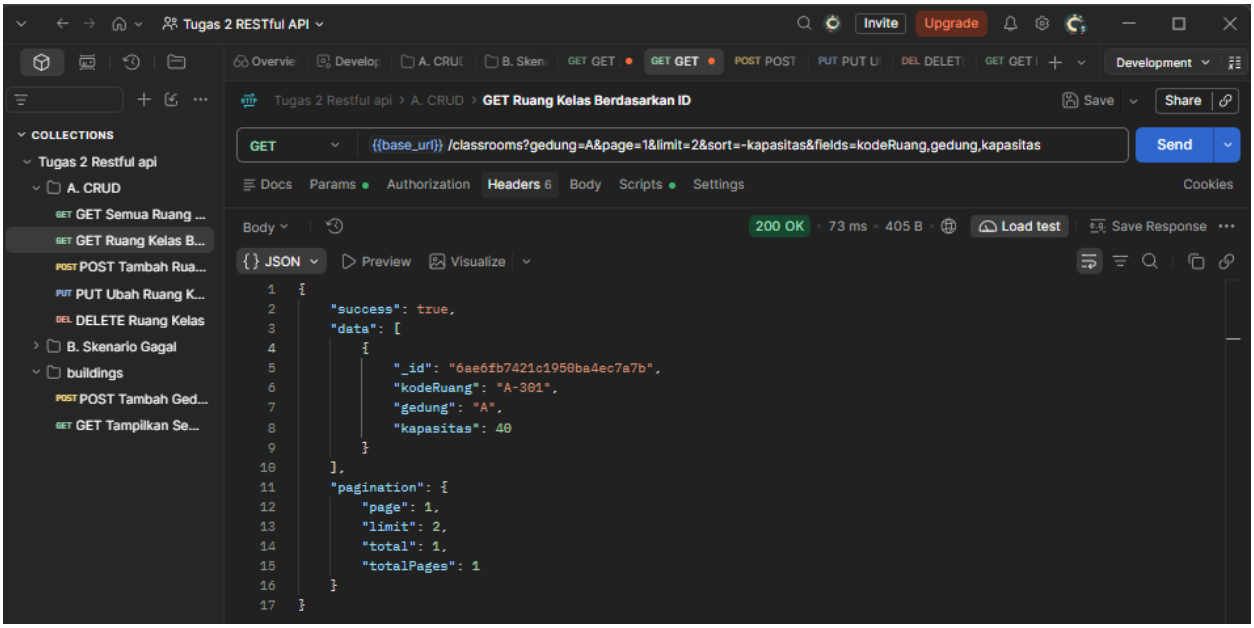
Projection diterapkan untuk menentukan field tertentu yang ingin ditampilkan dalam response API. Pada pengujian ini, field yang dipilih adalah kodeRuang, gedung, dan kapasitas.

Kode untuk projectionnya :

```
 if (select) {
    query = query.select(select);
}
```

Parameter fields dibaca dari URL, kemudian .select(select) digunakan untuk menampilkan hanya field yang dipilih dalam response API.

8. Gabungan Fitur (Filtering,Pagination, Sorting, dan Projection



Keterangan : Pengujian gabungan dilakukan untuk memastikan seluruh fitur filtering, pagination, sorting, dan projection dapat berjalan secara bersamaan pada endpoint utama /classrooms.

Pada file clasroomController bagian fungsi getAll yang menggabungkan seluruh proses pengolahan data. Dengan kode :

let query = Classroom.find(filter);

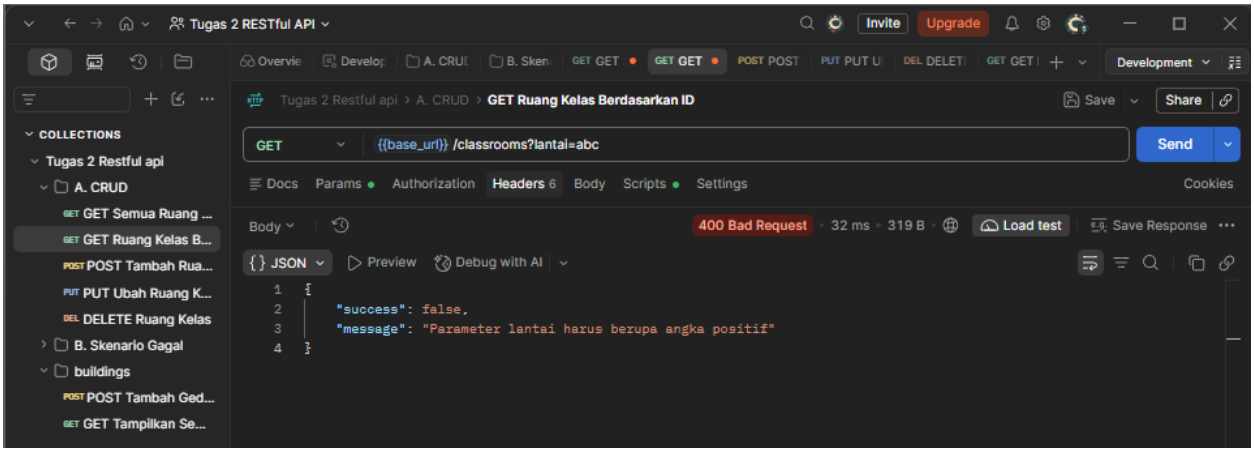
```
if (select) {
   query = query.select(select);
}
```

query = query.sort(sort).skip(skip).limit(limit);

Penjelasan Kode :

Classroom.find(filter) digunakan untuk filtering, .select(select) digunakan untuk projection, .sort(sort) digunakan untuk sorting, sedangkan .skip(skip) dan .limit(limit) digunakan untuk pagination. Seluruh proses tersebut diterapkan dalam satu fungsi getAll, sehingga beberapa fitur dapat digunakan dalam satu request API.

9. Pengujian Validasi Parameter



Keterangan : Pengujian validasi dilakukan untuk memastikan API dapat memeriksa parameter yang dikirimkan. Apabila parameter tidak sesuai dengan ketentuan, API akan memberikan response kesalahan dengan status HTTP 400, yang Dimana parameter lantai dikonversi menggunakan Number(),kemudian diperiksa apakah merupakan bilangan bulat positif.